UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA: LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE

Verifica: algoritmi, flow chart e Flowgorithm

Nome e cognome | Classe | Data

Tempo: 55 minuti. Nei flow chart usa le forme giuste; nelle tabelle di traccia una riga per istruzione. Totale: 100 punti.

1. Scelta multipla: segna una sola risposta — 10 punti

a) L'istruzione "aggiungi farina quanto basta" non va bene in un algoritmo perché:

○ non è finita ○ è ambigua ○ non ha input ○ non è generale

b) Nel flow chart, il blocco "Leggi lato" ha la forma di:

○ rettangolo ○ rombo ○ parallelogramma ○ ovale

c) Il programma che traduce tutto il codice sorgente in linguaggio macchina prima di eseguirlo è:

○ l'interprete ○ il compilatore ○ il pseudocodice ○ il sistema operativo

d) In Flowgorithm, per una variabile che deve contenere 4.5 si sceglie il tipo:

○ Integer ○ String ○ Boolean ○ Real

e) Il ciclo che esegue il corpo almeno una volta, anche se la condizione è subito falsa, è:

○ While ○ Do ○ For ○ nessuno dei tre

2. Vero o falso — 10 punti

V ☐ **F** ☐ Un algoritmo può avere un numero infinito di passi, purché siano chiari.
V ☐ **F** ☐ Il pseudocodice può essere eseguito direttamente dalla CPU.
V ☐ **F** ☐ In un flow chart il rombo è l'unico blocco con due uscite.
V ☐ **F** ☐ In Flowgorithm il valore "15", scritto tra virgolette, è di tipo String.
V ☐ **F** ☐ Nel ciclo While, se la condizione è falsa già all'inizio, il corpo non viene mai eseguito.

3. Completa — 8 punti

a) Chi esegue le istruzioni di un algoritmo si chiama _____.

b) Un dato con un nome il cui valore non cambia mai durante il programma è una _____.

c) In Flowgorithm, C e Python, per verificare se due valori sono uguali si usa l'operatore _____.

d) Una variabile che aumenta di 1 a ogni giro di un ciclo è un _____.

4. Analisi del problema

8 punti

Un negozio applica a tutti i prodotti uno sconto del 15%. Si vuole conoscere il prezzo scontato di un prodotto. Indica:

Dati in ingresso (input)	Risultato (output)	Costante (nome e valore)	Procedimento (formula)

5. Tabella di traccia

10 punti

Esegui a mano le istruzioni e completa la tabella.

```
a ← 3
b ← 7
a ← a + b
b ← a - b
a ← a - b
```

Alla fine, che cosa ha fatto l'algoritmo con i valori iniziali di a e b?

Istruzione	a	b
`a ← 3`		
`b ← 7`		
`a ← a + b`		
`b ← a - b`		
`a ← a - b`		

6. Disegna il flow chart

12 punti

Disegna il flow chart dell'algoritmo che legge il lato di un quadrato, calcola il perimetro e l'area e li scrive entrambi. Usa le forme corrette e le frecce.

7. La selezione: che cosa scrive?

10 punti

```
LEGGI t
SE t > 30 ALLORA
  SCRIVI "Caldo"
ALTRIMENTI SE t >= 15 ALLORA
  SCRIVI "Mite"
ALTRIMENTI
  SCRIVI "Freddo"
FINE SE
```

Valore letto t	Che cosa scrive
35	
30	
15	
14.9	
-2	

8. La selezione: scrivi tu l'algoritmo

10 punti

Scrivi in pseudocodice (oppure disegna il flow chart) l'algoritmo che legge l'età di una persona: se ha almeno 18 anni scrive "Puoi votare", altrimenti scrive quanti anni le mancano per votare. Indica che tipo di selezione hai usato.

9. L'iterazione: esegui a mano

12 punti

```
s ← 0, c ← 0
LEGGI n
MENTRE n > 0
  s ← s + n
  c ← c + 1
  LEGGI n
FINE MENTRE
SCRIVI s, c
```

a) I numeri letti sono, in ordine: **4, 6, 10, −1**. Che cosa scrive il programma?

s = _____ c = _____

b) Quale variabile è il contatore e quale l'accumulatore?

c) Che cosa scrive se il primo numero letto è −5? Quante volte gira il ciclo?

d) Che cosa scrive questo ciclo? `PER i DA 1 A 5: SCRIVI i × i`

_____

10. Domanda aperta

10 punti

Spiega la differenza tra il ciclo While e il ciclo Do. Descrivi una situazione in cui conviene usare il Do e spiega perché.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**